Caso N°:	1936 24112023	**Fecha Reporte:**	24-11-2023	**Fecha Resolución:**	15-12-2023
Lugar:	FL350	**Región:**	Antofagasta	**Clasificación:**	Resuelto.
Resumen:	Reportó haber visto luces en un vuelo realizado el 23 de noviembre de 2023, cuando se encontraba en los cielos de la Región de Antofagasta. Lo informado fueron tres luces blancas, de las cuales no se indicó algún tamaño, pero sí que fueron visibles por más de un minuto siempre al sur de más de tres testigos que al iniciarse la observación tripulaban la aeronave FACH922 en vuelo desde SCDA y SCEL y en circunstancias que se encontraban "Vertical SCFA, rumbo 190", en FL 350.				
Descripción de usuario/a:	El usuario testimonió que (sic): "Durante el vuelo, se ven tres luces que se prenden y apagan en forma intermitente (parecidas a una estrella) Sin embargo, en un momento comienzan a moverse". Aunque inicialmente no se ingresó ningún archivo audiovisual, posteriormente se entregó la filmación de lo visto, que se analizó en cada uno de sus 1.110 fotogramas. La Figura 1 contiene al cuadro 428 y muestra a dos objetos luminosos objetos de estudio.  *Figura 1. Objetos en estudio. Fotograma 428 de la filmación del caso.*				
Investigación:					

La información contenida en la metadata de la filmación del caso confirmó su integridad digital y que fue captada aproximadamente a las 00:21 (HL) del 23 de noviembre de 2023, usando la cámara principal de un teléfono celular Apple, modelo iPhone 11. Mayores detalles se encuentran en el tercer apartado de este informe.

La Figura 2 muestra la situación del tráfico aéreo con señal de transpondedor al iniciarse la filmación.

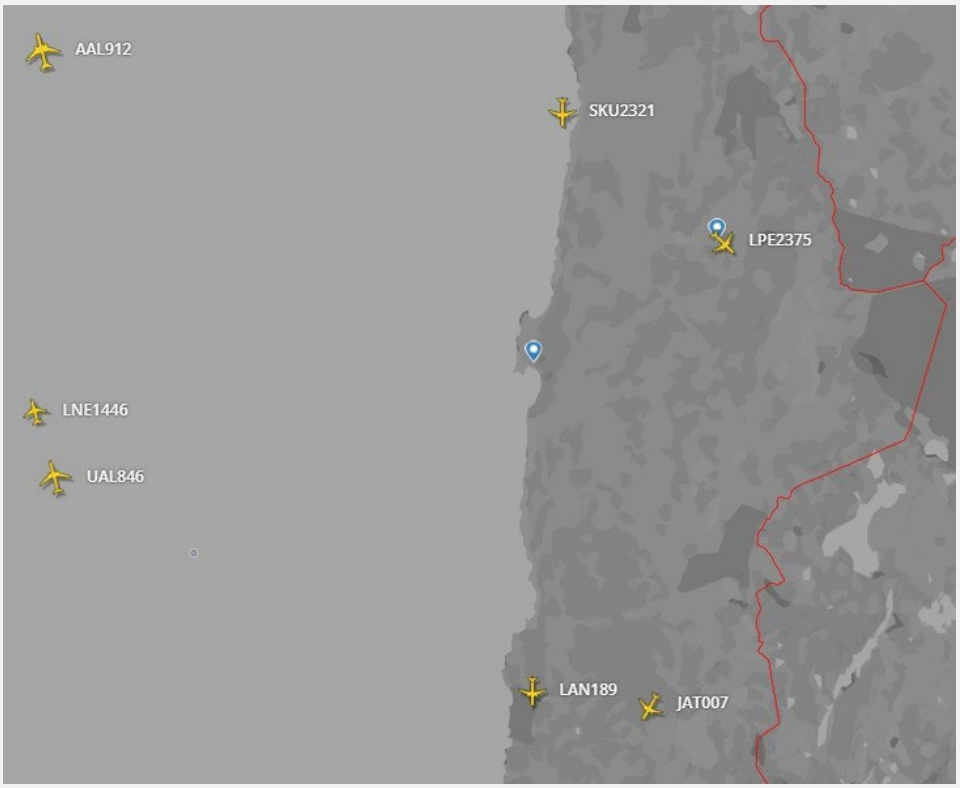


Figura 2. Situación a las 03:21 (UTC) del 23 de noviembre de 2023.

Como la aeronave desde la cual se originó lo reportado no apareció en los registros públicos de tráficos aéreos con transpondedor activado, se solicitó la cooperación del asesor encargado de la Oficina Normas y Desarrollo del Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos (DASA).

El asesor informó que el registro de radar posicionó al vuelo sobre el Aeropuerto Andrés Sabella (SCFA) de Antofagasta a las 03:07:54 UTC del día 23 de noviembre, esto es 13 minutos antes de lo indicado originalmente (Figura 3). Al iniciarse la filmación, se encontraba aproximadamente contiguo al punto de control ISEKA[1].

[1] ISEKA se sitúa en las coordenadas 23° 47’ 47’’ S y 70° 23’ 05’’ W. AIP Chile, Volumen 1, GEN 0.0-1, 10 de agosto de 2023.

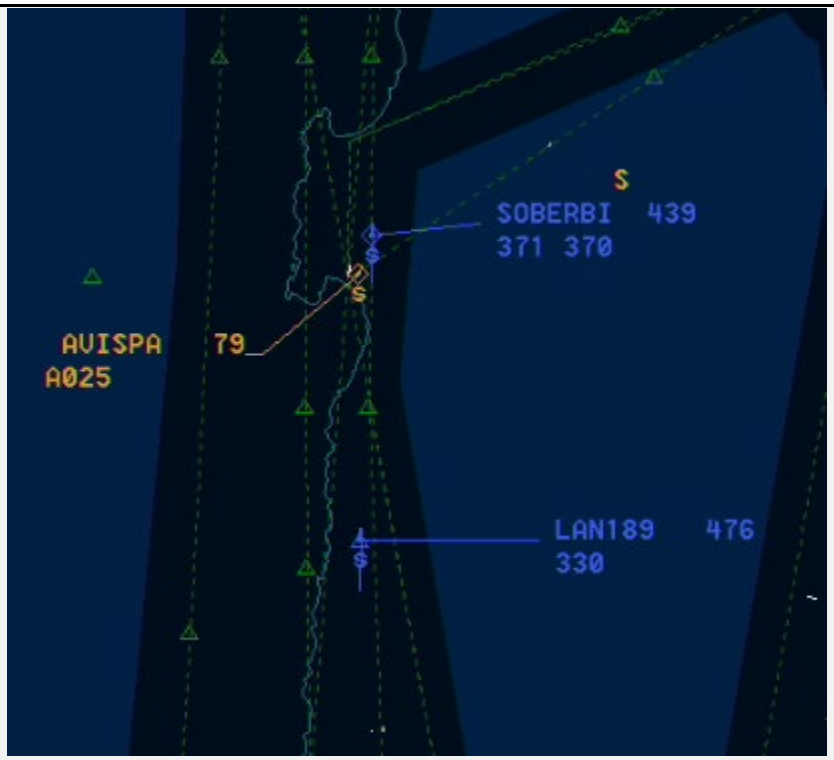


Figura 3. Localización del vuelo a las 00:07 (HL) del 23 de noviembre de 2023.

Por lo anterior, se situó al avión en las coordenadas 23° 47' 51" S, 70° 22' 34" W y 11.278 m.s.n.m. y en rumbo 190° (Figura 4). La Figura 5 muestra al escenario astronómico en ese momento. El Sol se encontraba en el azimut 201° 15', frente a la tripulación y aproximadamente a 43° bajo el horizonte, por lo que permitió que existiera luz que pudiera ser reflejada fugazmente por objetos espaciales orbitando cerca del horizonte.



Figura 4



Figura 5

La Figura 6 presenta la situación del tránsito espacial segundos antes de iniciarse la filmación. En ella se agrupó al interior de un círculo celeste al satélite meteorológico Fengyun 1C y las naves de comunicaciones Starlink 30109, 3096 y 2102. El primero aparece como un punto gris y las restantes como puntos verdes.

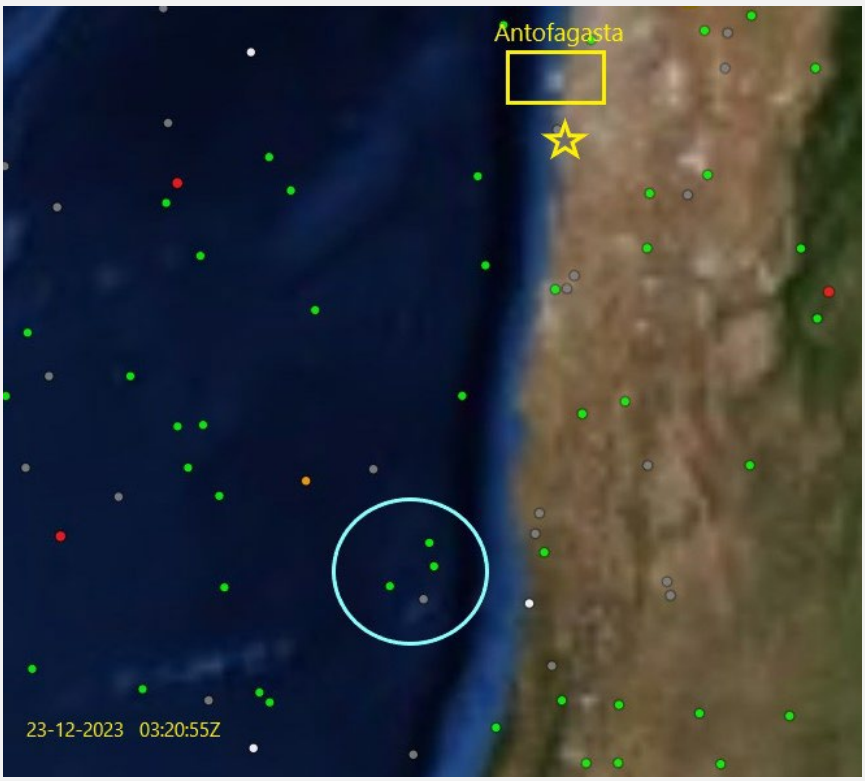
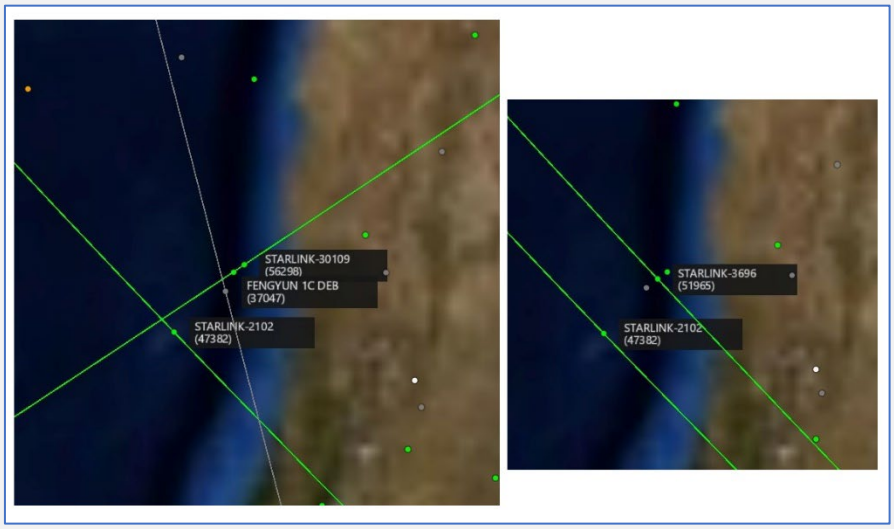


Figura 6. Situación espacial a las 00:20 (HL) del 23 de noviembre de 2023. La posición del observador se ha marcado con una estrella amarilla.

La Figura 7 permite identificarlos unos segundos después.

	Estas cuatro naves se encontraban en el horizonte descrito, sus órbitas se sitúan en planos diferentes y realizaron desplazamientos semejantes a lo visualizado por la tripulación desde dónde se encontraban y presente en la filmación que captaron.  *Figura 7*
Conclusión:	De acuerdo al análisis del testimonio y de lo resultante de los estudios geográfico, forense, de tránsito aéreo y espacial, se concluyó que lo reportado fue el sobrevuelo de tres satélites del proyecto Starlink y los restos del satélite Fengyun 1C. Caso clasificado como Probablemente Explicado.